UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Matemática Discreta 1

Predicados e Quantificadores (parte 2)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando...

- Uma **função proposicional** em um conjunto Ω é um predicado P associado a um termo x, em Ω
  - Não pode ser qualificada como verdadeira ou falsa
- A **quantificação** permite criar proposições a partir de funções proposicionais
  - Quantificador **Universal**
  - Quantificador **Existencial**

Precedência de Quantificadores

- Os quantificadores $\forall$ e $\exists$ **têm precedência maior que todos os operadores lógicos do cálculo proposicional**
  - Por exemplo, $\forall x P(x) \vee Q(x)$ é a disjunção de $\forall x P(x)$ e $Q(x)$
  - Em outras palavras, ela significa $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$ em vez de $\forall x(P(x) \vee Q(x))$

Variáveis em uma fbf predicada

- **Variável ligada**
  - Quando está associada (dentro do escopo) a algum quantificador
- **Variável livre**
  - Quando não está no escopo de algum quantificador nem assume algum valor específico
- **Exemplos**
  - $\exists x(x + y = 1)$
    - x variável ligada pelo quantificador existencial, mas a variável y é livre
  - $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x(R(x))$
    - todas as variáveis são ligadas, escopo de $\exists x$ é $P(x) \wedge Q(x)$, enquanto o de $\forall x$ é $R(x)$
    - poderíamos ter usado duas variáveis diferentes x e y

Negação de Expressões Quantificadas

- Considere a sentença *“Tudo é lindo”*
- Representada simbolicamente por:
  - $\forall x(L(x))$, onde $L(x)$ significa “x é lindo”
- Negando a sentença temos:
  - $\sim\forall x(L(x))$ *“É falso que tudo seja lindo”* **ou**
  - $\exists x(\sim L(x))$ *“Alguma coisa não é linda”*
  - $\sim\forall x(L(x))$ é equivalente a $\exists x(\sim L(x))$
- Note que $\forall x(\sim L(x))$ *(“Tudo é horroroso”)*, significa algo mais forte do que a negação da proposição original

Negação de Expressões Quantificadas

- Considere a sentença *“Alguma coisa é bonita”*
- Representada simbolicamente por:
  - $\exists x(B(x))$, onde B(x) significa “x é bonita”
- Negando a sentença temos:
  - $\sim\exists x(B(x))$ *“É falso que alguma coisa é bonita”* **ou**
  - $\forall x(\sim B(x))$ *“Tudo é feio”*
  - $\sim\exists x(B(x))$ é equivalente a $\forall x(\sim B(x))$
- Note que $\exists x(\sim B(x))$ *(“Existe algo que não é bonita”)*, significa algo mais fraco do que a negação da proposição original

Negação de Expressões Quantificadas

- Em resumo:

Negação	*Sentença Equivalente*
$\neg\exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$
$\neg\forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$

Negação - Exemplo 1

Quantificadores

$\forall$ x: “para todo x”

$\exists$ x: “existe x”

- Qual a negação de *“Algumas pessoas gostam de matemática”*?
  - **Predicados**
    - M(x): x gosta de matemática

Negação - Exemplo 1

Quantificadores

$\forall$ x: “para todo x”

$\exists$ x: “existe x”

- Qual a negação de *“Algumas pessoas gostam de matemática”*?
  - **Predicados**
    - M(x): x gosta de matemática
  - **Notação simbólica**
    - $\exists$ x(M(x))

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Negação - Exemplo 1

Quantificadores

$\forall$ x: “para todo x”

$\exists$ x: “existe x”

- Qual a negação de *“Algumas pessoas gostam de matemática”*?
  - **Predicados**
    - M(x): x gosta de matemática
  - **Notação simbólica**
    - $\exists$ x(M(x))
  - **Negação**
    - ~$\exists$ x(M(x)) equivale a $\forall$ x(~M(x))
    - *“Todo mundo não gosta de matemática”*

Negação - Exemplo 2

Quantificadores

∀x: “para todo x”

∃x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todo mundo gosta de sorvete”*?
  - **Predicados**
    - S(x): x gosta de sorvete

Negação - Exemplo 2

Quantificadores

$\forall$ x: “para todo x”

$\exists$ x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todo mundo gosta de sorvete”*?
  - **Predicados**
    - S(x): x gosta de sorvete
  - **Notação simbólica**
    - $\forall x(S(x))$

Negação - Exemplo 2

Quantificadores

∀x: “para todo x”

∃x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todo mundo gosta de sorvete”*?
  - **Predicados**
    - S(x): x gosta de sorvete
  - **Notação simbólica**
    - ∀x(S(x))
  - **Negação**
    - ~∀x(S(x)) equivale a ∃x(~S(x))
    - *“Existe alguém que não gosta de sorvete”*

Negação - Exemplo 3

Quantificadores

∀x: “para todo x”

∃x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todas as pessoas são altas e magras”*?
  - **Predicados**
    - A(x): x é alta
    - M(s): x é magra

Negação - Exemplo 3

Quantificadores

∀x: “para todo x”

∃x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todas as pessoas são altas e magras”*?
  - **Predicados**
    - A(x): x é alta
    - M(s): x é magra
  - **Notação simbólica**
    - ∀x(A(x) ^ M(x))

Negação - Exemplo 3

Quantificadores

∀x: “para todo x”

∃x: “existe x”

- Qual a negação de *“Todas as pessoas são altas e magras”*?
  - **Predicados**
    - A(x): x é alta
    - M(x): x é magra
  - **Notação simbólica**
    - ∀x(A(x) ^ M(x))
  - **Negação**
    - ~∀x(A(x) ^ M(x)) equivale a ∃x(~(A(x) ^ M(x)))
    - ~(A(x) ^ M(x)) equivale a ~A(x) v ~M(x)
    - *“Existe alguém que é baixa ou gorda”*

Validade

- O **valor-verdade** de uma fbf depende:
  - Proposicional: dos valores das proposições envolvidas
  - Predicada: da interpretação
- Uma **fbf proposicional é válida quando é uma tautologia**
- Uma **fbf predicada é válida se for verdadeira para todas as interpretações possíveis**
  - **Não** há algoritmo para decidir sobre a validade de uma fbf predicada
  - Necessário raciocinar sobre a forma da fbf ou identificar um contra-exemplo

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Fbfs proposicionais vs Fbfs predicadas

	Fbfs proposicionais	**Fbfs predicadas**
Valores lógicos	Verdadeiro ou falso, dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras de proposição	Verdadeiro, falso ou talvez (se a fbf tiver uma variável livre) sem valor lógico, dependendo da interpretação
"Intrinsecamente verdadeiro"	Tautologia — verdadeiro para todas as atribuições de valores lógicos	Fbf válida — verdadeira para todas as interpretações
Metodologia	Algoritmo (tabela-verdade) para determinar se a fbf é uma tautologia	Não existe algoritmo para determinar se a fbf é válida

Definindo a Validade - Exemplo 1

- $\forall x(P(x)) \rightarrow \exists x(P(x))$
  - **VÁLIDA!**
  - Em qualquer interpretação, se todo elemento do conjunto universo tem determinada propriedade, então existe um elemento do conjunto que tem essa propriedade. Portanto, sempre que o antecedente for verdadeiro, o consequente também o é, e, portanto, o condicional é verdadeiro.

Definindo a Validade - Exemplo 2

- **$\forall x(P(x)) \rightarrow P(a)$**
  - **VÁLIDA!**
  - Em qualquer interpretação, a é um elemento particular do domínio e, portanto, tem a propriedade que todos os elementos do domínio têm.

Definindo a Validade - Exemplo 3

- **$\exists x(P(x)) \rightarrow \forall x(P(x))$**
  - **NÃO É VÁLIDA!**
  - Na interpretação em que o domínio é o conjunto dos inteiros e P(x) significa que x é par, é verdade que existe um inteiro que é par, mas é falso que todos os inteiros são pares. Portanto, o antecedente do condicional é verdadeiro e o consequente é falso, logo o condicional é falso.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Resumo

- Precedência dos Quantificadores
- Variáveis ligadas e livres
- Negação com quantificadores
- Validade

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

Prof. Giovanni Farias da Silva
giovanni.farias@ufrpe.br